



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD
MEDIANTE TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN
COMPUTACIONAL

Setiembre 2025
Camila Palomeque

MIARFID, UPV

MOTIVACIÓN

- Analizar los argumentos en reportes globales y regionales sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) y generar datos que ayuden a la toma de decisiones.
- Visualizar cómo diversos actores articulan y justifican sus enfoques hacia la sostenibilidad.



ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE TEXTO SIN ESTRUCTURA DE DEBATE

- Evaluar la coherencia del discurso argumental
- Cómo se relacionan las opiniones extra e intra temas
- Identificar la evidencia que respalda diferentes puntos de vista

ARGUMENTO

- Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega (RAE).
- Segmentos de texto con semántica a favor o en contra de un ODS.

**O
B
J
E
T
I
V
O
S**

OE1: Estado del arte

Revisión bibliográfica
de argumentación
computacional, minería
de argumentos y
detección de relaciones.

OE2: Extracción

Identificar con LLMs los
segmentos de texto que
representan distintos
argumentos de cada
ODS

OE3: Palabras clave

Definir palabras clave
polarizadas
(apoyo/ataque) para
cada ODS y validar si
mejora la extracción de
argumentos

**OE4: Relaciones entre
argumentos**

Usar modelos
Transformer para
clasificar relaciones
entre argumentos *intra* y
extra ODS

**OE5: Grado de avance
del ODS**

Analizar por ODS y
documentos si existe
una visión a favor o en
contra con las palabras
claves de OE3.

**OE6: Coherencia y
sinergías en los ODSs**

Analizar la estructura
argumentativa para
evaluar coherencia por
ODS y apoyos/ataques
entre distintos ODSs

ESTADO DEL ARTE

- **Identificación automática de argumentos y las conclusiones en texto persuasivo**
Habernal and Gurevych (2017), Stab y Gurevych (2017)
- **Detección automática de afirmaciones relevantes para argumentos predefinidos en artículos.**
Levy et al. (2014)
- **Estudio de respaldo o ataque a una afirmación con Deep Learning o Transformers.**
Cocarascu and Toni (2017), Carstens and Toni (2015), Ruiz-Dolz et al. (2021), Gorur et al. (2024).
- **Identificación de segmentos y extracción de argumentos con LLMs en textos científicos y financieros.**
Wynter y Yuan (2023), Otiefy y Alhamzeh (2024)
- **Extracción de segmentos asociados a argumentos predefinidos y clasificación de relaciones con LLMs y RoBERTa fine-tuned.**
Guida et al. (2025)
- **Análisis de argumentos relativos a los ODSs en base a palabras clave en estrategias de IA.**
Theodorou, Nieves y Dignum (2022)

DATOS CORPUS

3 informes de Objetivos de Desarrollo Sostenible globales y 2 artículos regionales vinculados a los ODSs.

- Globales:
 - Implementing the SDG Stimulus. Sustainable Development Report 2023 (**GLOBAL2023**)
 - The Sustainable Development Goals Report 2024 (**GLOBAL2024**)
 - Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century. Sustainable Development Report 2025 (**GLOBAL2025**)
- Regionales:
 - Localising the SDGs in a changing landscape (**OCDE_2024**)
 - New Forms of International Partnerships to Reduce Negative International Spillover Effects in Support of Global Sustainability (**G20_2024**)

DATOS ANOTACIONES

Extracción se anotan **1.016 argumentos** (segmentos de texto con semántica a favor o en contra de un ODS) entre los 5 documentos en **128 páginas** de texto.

- Depuración: se anota si los argumentos extraídos por cada modelo son correctos para 35 de los 50 experimentos de extracción realizados.

Clasificación se anotan **5.180 relaciones** entre pares de argumentos en **Apoyo/ Ataque/ Paráfrasis/ Sin Relación** mostrando por modelo de extracción (deepseek-r1-70b y gemma3-27b) y documento (GLOBAL2023 y GLOBAL2024)

- 870 pares de argumentos para las relaciones extra ODS.
- 425 pares de argumentos para las relaciones intra ODS.

METODOLOGÍA

1. **Extracción** de segmentos argumentativos por ODS utilizando LLMs.
2. **Clasificación** de relaciones entre argumentos (Apoyo, Ataque, Paráfrasis, Sin relación) con modelos basados en Transformers.
3. **Análisis y evaluación** de grafos de sinergias, tensiones y cercanía entre ODSs, cohesión intra ODS y polaridad de los argumentos extraídos por ODS.

METODOLOGÍA

MODELOS

Generación palabras clave:

- ChatGPT 4.5, Claude 3.7 sonnet, Deepseek-v3, Gemini 2.5 Pro

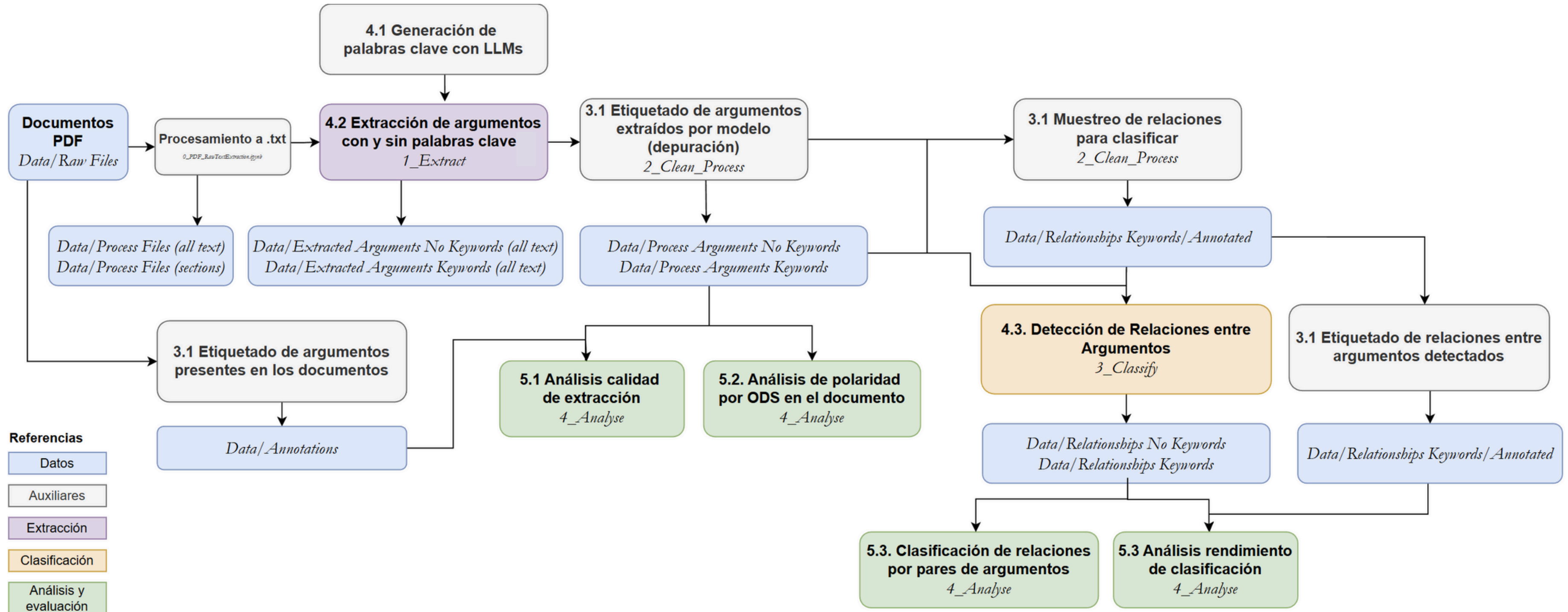
Extracción

- Qwen2.5-3b, Gemma3-4B, Gemma3-27B, Llama3.3-70b, Deepseek-r1-70b.

Clasificación

- raruidol/ArgumentMining-EN-ARI-AIF-RoBERTa L (**Roberta_L**), MoritzLaurer/DeBERTa-v3-base-mnli-fever-anli (**DeBERTa**), google/flan-t5-base (**flan_T5**), facebook/bart-large-mnli (**bart**).

METODOLOGÍA



RESULTADOS

Extracción

deepseek-r1-70b

mejor F1 en 5 de los 7 conjuntos.

No hay ganador claro, modelos con más parámetros tienden a ser mejores en F1 y en cantidad de argumentos detectados

Documento	P. clave	Modelo	# real	# pred	Sim. cos.	Precision@0,75	recall@0,75	f1@0,75	RougeL F1	BLEU	Sobregeneración
GLOBAL2023	No	qwen2.5-3b	235	165	0,6507	25,45	17,87	21,00	34,30	22,36	73,94
		gemma3-4b	235	729	0,8209	20,03	62,13	30,29	64,29	53,49	79,97
		gemma3-27b	235	334	0,7463	33,23	47,23	39,02	52,00	42,20	66,47
		llama3.3-70b	235	477	0,7940	26,62	54,04	35,67	59,00	49,92	73,38
		deepseek-r1-70b	235	553	0,8608	30,38	71,49	42,64	71,43	62,29	69,62
	Sí	qwen2.5-3b	235	96	0,6988	32,29	13,19	18,73	37,20	23,43	65,62
		gemma3-4b	235	396	0,7518	28,28	47,66	35,50	51,21	38,22	71,46
		gemma3-27b	235	284	0,7281	38,73	46,81	42,39	50,54	39,54	60,92
		llama3.3-70b	235	359	0,7677	33,15	50,64	40,07	55,16	45,09	66,85
		deepseek-r1-70b	235	368	0,8032	37,23	58,30	45,44	60,49	50,36	63,04
GLOBAL2024	No	qwen2.5-3b	415	92	0,7918	54,35	12,05	19,72	55,05	44,86	45,65
		gemma3-4b	415	342	0,7558	51,17	42,17	46,24	54,00	43,32	48,54
		gemma3-27b	415	317	0,7891	56,78	43,37	49,18	61,31	55,74	42,90
		llama3.3-70b	415	401	0,7764	57,86	55,90	56,86	59,79	53,15	42,14
		deepseek-r1-70b	415	436	0,7710	52,52	55,18	53,82	58,31	51,34	47,25
	Sí	qwen2.5-3b	415	46	0,8781	71,74	7,95	14,32	72,57	65,47	28,26
		gemma3-4b	415	476	0,7244	39,71	45,54	42,42	49,36	39,00	60,29
		gemma3-27b	415	363	0,8025	60,61	53,01	56,56	63,73	57,87	39,39
		llama3.3-70b	415	553	0,8332	48,10	64,10	54,96	67,16	61,09	51,72
		deepseek-r1-70b	415	552	0,8181	46,74	62,17	53,36	64,13	57,39	53,26
GLOBAL2025	Sí	qwen2.5-3b	166	32	0,7747	56,25	10,84	18,18	56,06	43,14	43,75
		gemma3-4b	166	217	0,7012	32,26	42,17	36,55	47,36	34,97	66,82
		gemma3-27b	166	152	0,6843	42,76	39,16	40,88	46,32	36,71	57,24
		llama3.3-70b	166	116	0,7655	53,45	37,35	43,97	58,53	50,70	45,69
		deepseek-r1-70b	166	202	0,7873	49,01	59,64	53,80	61,72	53,28	50,50
OCDE 2024	Sí	qwen2.5-3b	150	52	0,7198	38,46	13,33	19,80	47,01	30,04	61,54
		gemma3-4b	150	199	0,7802	39,20	52,00	44,70	56,14	40,90	60,80
		gemma3-27b	150	205	0,8152	45,85	62,67	52,96	61,89	49,61	53,17
		llama3.3-70b	150	245	0,8645	44,08	72,00	54,68	70,79	60,81	55,92
		deepseek-r1-70b	150	230	0,8765	49,13	75,33	59,47	74,00	64,25	50,43
G20 2024	Sí	qwen2.5-3b	50	7	0,8361	57,14	8,00	14,04	59,94	44,69	42,86
		gemma3-4b	50	42	0,8099	59,52	50,00	54,35	57,73	45,37	42,86
		gemma3-27b	50	41	0,7958	60,98	50,00	54,95	60,36	51,07	36,59
		llama3.3-70b	50	44	0,8131	59,09	52,00	55,32	65,14	57,10	36,36
		deepseek-r1-70b	50	46	0,8166	63,04	58,00	60,42	64,21	54,26	36,96

Tabla 2: Métricas de calidad de extracción vs. argumentos anotados de referencia por modelo y documento.

RESULTADOS

Clasificación

Documento	Extracción	Clasificación	# Args.	Accuracy	Precision	Recall	F1	F1_Ap	F1_At	F1_P	# Ap	# At	# P
GLOBAL2023	deepseek-r1-70b	rel_flanT5	321	47.35	19.72	26.18	21.10	41.36	21.95	0.00	222	99	0
		rel_Roberta_L	321	39.56	35.62	20.19	19.13	46.27	11.11	0.00	222	99	0
		rel_bart	321	2.80	8.57	3.03	4.48	0.00	13.43	0.00	222	99	0
		rel_deberta	321	0.31	6.67	0.34	0.64	0.00	1.92	0.00	222	99	0
		rel_majority	321	27.73	30.53	14.30	16.27	39.62	9.17	0.00	222	99	0
	gemma3-27b	rel_flanT5	224	54.46	13.12	26.77	14.71	34.71	9.41	0.00	160	61	3
		rel_Roberta_L	224	45.54	12.39	53.96	18.89	36.67	0.00	20.00	160	61	3
		rel_bart	224	2.23	37.25	13.30	19.47	0.00	8.42	50.00	160	61	3
		rel_deberta	224	0.45	16.67	11.11	13.33	0.00	0.00	40.00	160	61	3
		rel_majority	224	35.71	51.02	27.91	29.56	35.62	3.08	50.00	160	61	3
GLOBAL2024	deepseek-r1-70b	rel_flanT5	68	30.88	3.06	12.07	4.88	14.63	0.00	0.00	58	9	1
		rel_Roberta_L	68	48.53	7.32	51.72	11.94	25.30	0.00	10.53	58	9	1
		rel_bart	68	1.47	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	100.00	58	9	1
		rel_deberta	68	1.47	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	100.00	58	9	1
		rel_majority	68	19.12	38.89	40.23	39.49	18.46	0.00	100.00	58	9	1
	gemma3-27b	rel_flanT5	123	41.46	5.92	15.04	8.50	25.50	0.00	0.00	113	10	0
		rel_Roberta_L	123	54.47	15.29	22.80	17.59	40.99	11.76	0.00	113	10	0
		rel_bart	123	1.63	2.78	6.67	3.92	0.00	11.76	0.00	113	10	0
		rel_deberta	123	0.81	11.11	3.33	5.13	0.00	15.38	0.00	113	10	0
		rel_majority	123	30.08	28.10	13.95	16.56	33.03	16.67	0.00	113	10	0

Tabla 7: Resultados de clasificación en relaciones de argumentos **extra** ODSs, excluyendo las detectadas como Sin Relación. Ap = Apoyo, At = Ataque, P = Paráfrasis, # = Conteo

- La clase Sin Relación domina la distribución y sesga la evaluación cuando se incluye.
- Roberta_L presenta mejor F1 en Apoyo y resultados no nulos en Ataque/Paráfrasis en todos los experimentos.

RESULTADOS

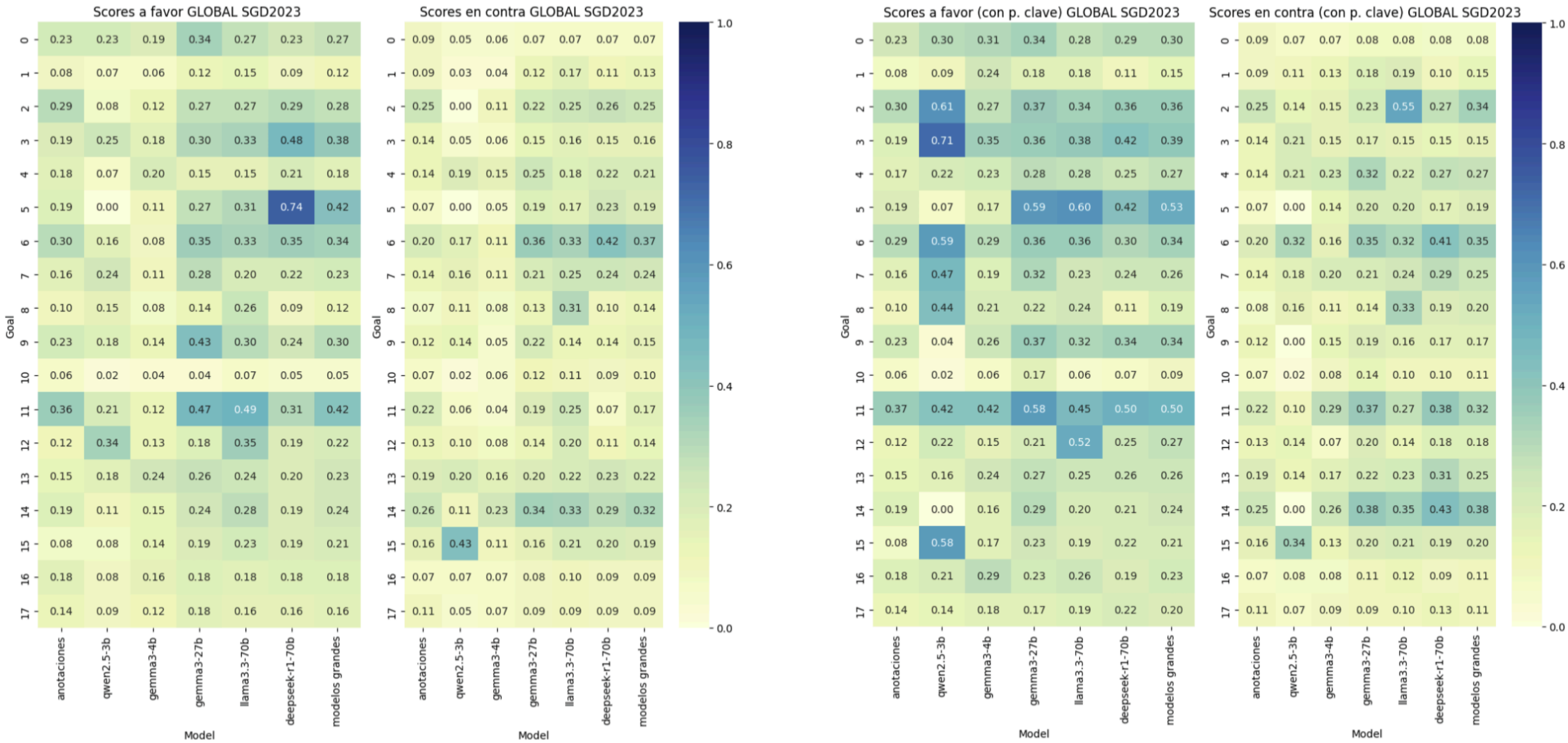
Clasificación

Documento	Extracción	Clasificación	# Args.	Accuracy	Precision	Recall	F1	F1_Ap	F1_At	F1_P	# Ap	# At	# P
GLOBAL2023	deepseek-r1-70b	rel_flanT5	178	50.56	13.98	23.28	16.61	43.67	6.15	0.00	135	43	0
		rel_robertaL	178	50.56	13.93	22.75	16.01	44.39	3.64	0.00	135	43	0
		rel_bart	178	1.12	4.17	1.55	2.26	0.00	6.78	0.00	135	43	0
		rel_deberta	178	0.56	5.56	0.78	1.36	0.00	4.08	0.00	135	43	0
		rel_majority	178	33.71	15.69	15.34	13.82	37.46	4.00	0.00	135	43	0
	gemma3-27b	rel_flanT5	151	56.95	14.21	24.41	15.33	40.28	5.71	0.00	122	28	1
		rel_robertaL	151	58.28	16.73	25.88	17.60	42.26	10.53	0.00	122	28	1
		rel_bart	151	1.32	4.76	2.38	3.17	0.00	9.52	0.00	122	28	1
		rel_deberta	151	0.66	3.03	1.19	1.71	0.00	5.13	0.00	122	28	1
		rel_majority	151	41.06	9.52	16.94	12.19	36.58	0.00	0.00	122	28	1
GLOBAL2024	deepseek-r1-70b	rel_flanT5	136	43.38	13.38	15.01	14.15	42.45	0.00	0.00	131	3	2
		rel_robertaL	136	69.12	18.15	67.60	24.87	51.85	12.50	10.26	131	3	2
		rel_bart	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131	3	2
		rel_deberta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131	3	2
		rel_majority	136	32.35	14.97	11.20	12.81	38.43	0.00	0.00	131	3	2
	gemma3-27b	rel_flanT5	148	49.32	13.98	17.51	15.55	46.65	0.00	0.00	139	3	6
		rel_robertaL	148	65.54	18.91	50.08	26.26	48.69	14.29	15.79	139	3	6
		rel_bart	148	0.68	5.56	11.11	7.41	0.00	22.22	0.00	139	3	6
		rel_deberta	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139	3	6
		rel_majority	148	35.14	25.40	23.34	24.29	39.53	33.33	0.00	139	3	6

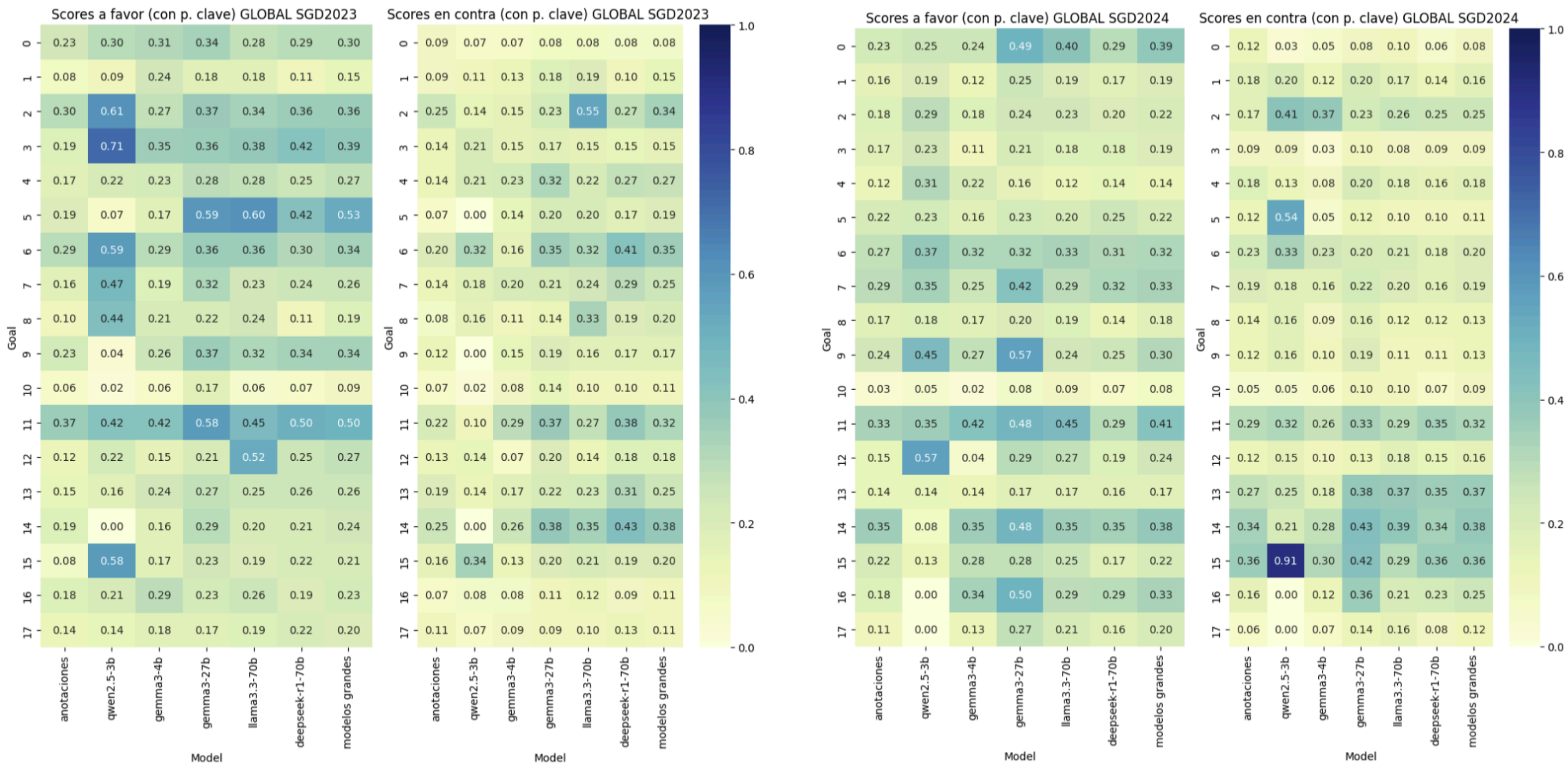
Tabla 12: Resultados de clasificación en relaciones de argumentos **intra** ODS, excluyendo las detectadas como Sin Relación. Ap = Apoyo, At = Ataque, P = Paráfrasis, # = Conteo

- RoBERTa L es el clasificador más consistente con F1 de 16 al 26%. FlanT5 es el segundo mejor modelo.
- BART y DeBERTa colapsan (F1 casi nulo en Ataque/Paráfrasis)
- Apoyo es la categoría más recuperable (F1_Ap hasta 51%) y Ataque empeora con F1_At menor a 22%.

ANÁLISIS DE POLARIDAD POR ODS: GRADO DE AVANCE



ANÁLISIS DE POLARIDAD POR ODS: GRADO DE AVANCE

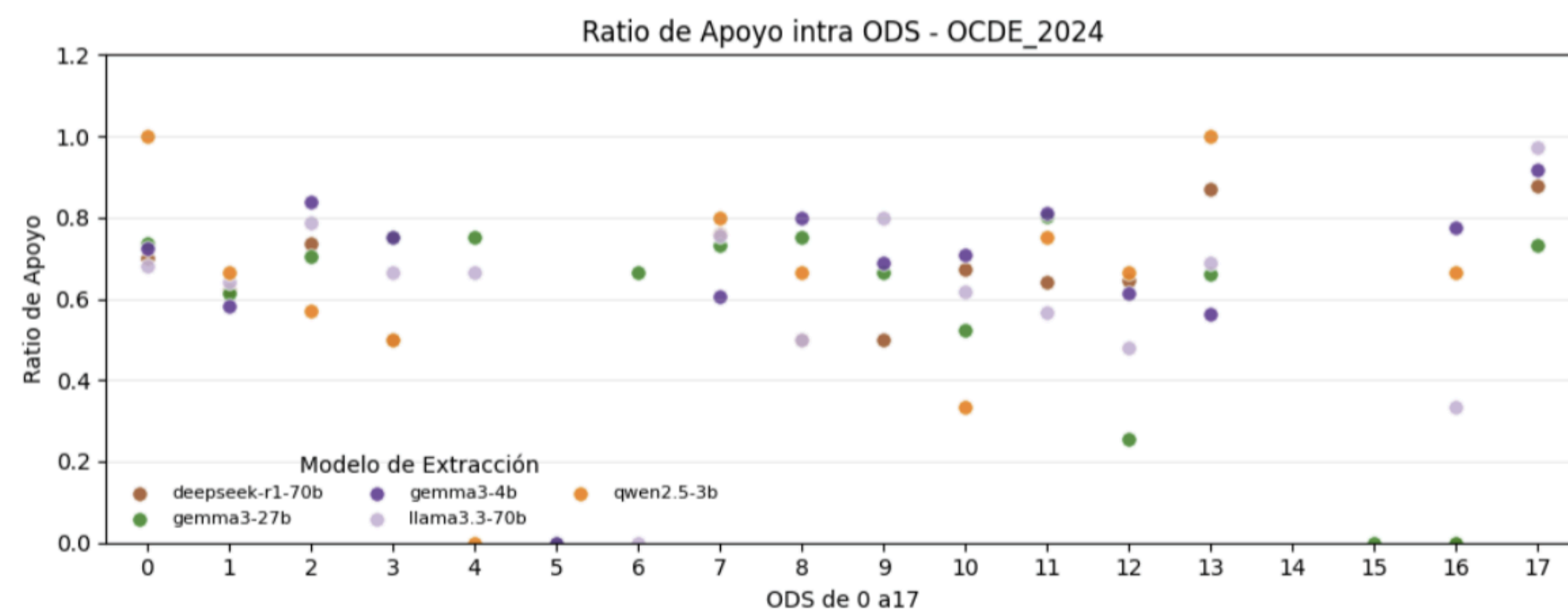
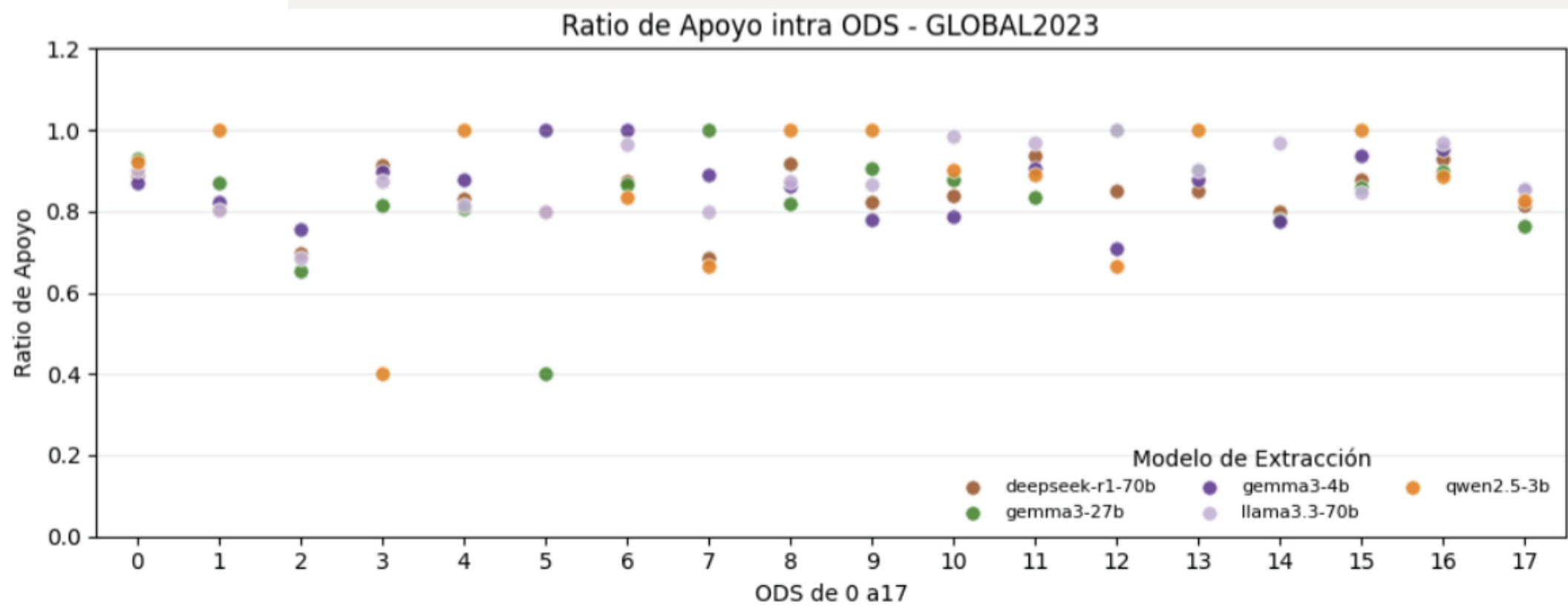


ANÁLISIS DE SINERGIAS Y TENSIONES EXTRA ODS

Documento	Extracción	Clasificación	ODS	# Relaciones	Siner. Positiva	Siner. Negativa	ODS cercano
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	0	4917	SDG16: 1288	SDG16: 96	SDG16: 1447
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	1	2408	SDG0: 1078	SDG0: 34	SDG0: 1167
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	2	541	SDG16: 138	SDG12: 4	SDG16: 146
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	3	1351	SDG0: 609	SDG0: 10	SDG0: 632
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	4	676	SDG16: 167	SDG16: 4	SDG16: 178
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	5	585	SDG0: 267	SDG9,15: 1	SDG0: 279
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	6	227	SDG16: 60	None: 0	SDG16: 60
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	7	1448	SDG0: 616	SDG13: 16	SDG0: 636
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	8	590	SDG1: 129	SDG10: 6	SDG10: 142
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	9	2266	SDG0: 1077	SDG0: 7	SDG0: 1120
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	10	1307	SDG16: 322	SDG1,16: 7	SDG16: 347
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	11	504	SDG0: 213	SDG6: 1	SDG0: 223
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	12	579	SDG16: 151	SDG16: 7	SDG16: 160
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	13	3524	SDG0: 1471	SDG0: 47	SDG0: 1552
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	14	319	SDG13: 95	None: 0	SDG13: 103
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	15	2365	SDG0: 1055	SDG0: 15	SDG0: 1083
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	16	1183	SDG13: 244	SDG13: 16	SDG13: 269
GLOBAL_SGD2023	deepseek-r1-70b	Roberta_L	17	5008	SDG0: 2558	SDG0: 96	SDG0: 2765

- Nodos articuladores: términos generales (ODS 0) y las alianzas (ODS 17). El 17 es el que acumula más relaciones (5.008) y su mayor sinergia positiva es con 0 (2.558 Apoyos).
- Sinergia positiva entre reducción de las desigualdades (ODS 10) y la paz y las instituciones fuertes (ODS 16)
- En contraste, las sinergias negativas (ataques) son mucho más escasas y de menor magnitud.

ANÁLISIS DE COHESIÓN INTRA ODS



CONCLUSIONES FINALES Y TRABAJOS FUTUROS

OE1: Estado del arte

Aportes en análisis por polaridad y uso de LLMs para acelerar el análisis de textos largos, y descubrir estructuras argumentativas subyacentes

OE2: Extracción

Los modelos medianos y grandes (27B y 70B) muestran rendimientos similares y deepseek-r1-70b es el más estable en F1

OE3: Palabras clave

No mejora la extracción, pero focaliza los segmentos elevando la asociación semántica con los ODS.

OE4: Relaciones entre argumentos

Clase Sin Relación domina y no tiene interés analítico. Los modelos RoBERTa-L y FlanT5 mejor rendimiento en F1 de categorías de interés

OE5: Grado de avance del ODS

Bloques de ODS climáticos con mayor tensión en global. En regionales presencia positiva en ODS de acción política (6, 12 y 17).

OE6: Coherencia y sinergías en los ODSs

Permite ver asociaciones positivas entre gobernanza y cooperación (0-16-17) y negativos en ambientales (2-7-13-14-15).

O incoherencias en 2024 en los ODS 11 y 13 y en OCDE_2024 en 6 y 16.

Diversificar anotación

Al medir nivel de acuerdo entre modelos de extracción y clasificación es medio-bajo, por lo que sería interesante estimar si eso se replica con humanos

Anotación híbrida humano-máquina

Mecanismos inteligentes para agrupar argumentos y detectar duplicados semánticos que den sugerencias y optimicen la tarea.

Fine-tuning modelos clasificación a la temática

Para ello sería necesario mayor cantidad de relaciones anotadas.

Visualizar grafo argumentativo

Aplicar técnicas de análisis de grafo para calcular medidas de coherencia, visualizar clústers, estructuras para priorizar políticas.

Ampliar el rango temporal del análisis

Incorporar otros años de reportes globales permite seguir profundizando en la evolución de las políticas y los enfoques del desarrollo.

¿PREGUNTAS?

Gracias

RESULTADOS

Clasificación

Documento	Extracción	Clasificación	# Args.	Accuracy	Precision	Recall	F1	F1_SR	F1_Ap	F1_At	F1_P	# SR	# Ap	# At	# P
GLOBAL2023	deepseek-r1-70b	rel_flanT5	859	46.10	31.36	30.97	29.29	53.86	41.36	21.95	0.00	538	222	99	0
		rel_Roberta_L	859	58.79	44.65	32.71	32.09	70.99	46.27	11.11	0.00	538	222	99	0
		rel_bart	859	61.12	22.08	26.25	22.30	75.77	0.00	13.43	0.00	538	222	99	0
		rel_deberta	859	62.28	20.63	25.07	19.66	76.72	0.00	1.92	0.00	538	222	99	0
		rel_majority	859	60.54	39.55	30.75	30.38	72.74	39.62	9.17	0.00	538	222	99	0
	gemma3-27b	rel_flanT5	868	43.43	29.52	29.98	24.20	52.69	34.71	9.41	0.00	644	160	61	3
		rel_Roberta_L	868	55.41	30.12	55.18	31.41	68.97	36.67	0.00	20.00	644	160	61	3
		rel_bart	868	71.43	46.42	33.85	35.44	83.33	0.00	8.42	50.00	644	160	61	3
		rel_deberta	868	73.73	31.03	33.14	31.22	84.86	0.00	0.00	40.00	644	160	61	3
		rel_majority	868	61.98	57.84	38.71	40.81	74.53	35.62	3.08	50.00	644	160	61	3
GLOBAL2024	deepseek-r1-70b	rel_flanT5	870	70.57	25.64	27.54	24.29	82.53	14.63	0.00	0.00	802	58	9	1
		rel_Roberta_L	870	75.40	29.38	58.21	30.38	85.69	25.30	0.00	10.53	802	58	9	1
		rel_bart	870	90.80	48.07	49.59	48.81	95.23	0.00	0.00	100.00	802	58	9	1
		rel_deberta	870	92.07	48.07	49.94	48.97	95.87	0.00	0.00	100.00	802	58	9	1
		rel_majority	870	87.01	52.50	53.36	52.88	93.06	18.46	0.00	100.00	802	58	9	1
	gemma3-27b	rel_flanT5	870	64.37	26.69	28.32	25.67	77.18	25.50	0.00	0.00	747	113	10	0
		rel_Roberta_L	870	76.21	34.60	37.05	34.61	85.69	40.99	11.76	0.00	747	113	10	0
		rel_bart	870	83.56	23.51	29.26	25.70	91.02	0.00	11.76	0.00	747	113	10	0
		rel_deberta	870	85.75	29.82	27.43	26.93	92.32	0.00	15.38	0.00	747	113	10	0
		rel_majority	870	82.30	43.32	33.19	34.91	89.93	33.03	16.67	0.00	747	113	10	0

Tabla 6: Resultados de clasificación en relaciones de argumentos extra ODSs.
SR = Sin Relación, Ap = Apoyo, At = Ataque, P = Paráfrasis, # = Conteo

METODOLOGÍA DEBERTA

Las reglas de decisión para pasar de etiquetas (soporte/contradicción/neutral) a las de argumentación definidas (A favor/En contra/Paráfrasis/Sin Relación) se evalúan en el siguiente orden. La primera que cumpla decide la etiqueta final:

- 1) **Sin Relación:** Si $\max(p_{\text{neu}, \text{arg1} \rightarrow \text{arg2}}, p_{\text{neu}, \text{arg2} \rightarrow \text{arg1}}) \geq 0,70$.
- 2) **Paráfrasis:** Si $\min(p_{\text{vin}, \text{arg1} \rightarrow \text{arg2}}, p_{\text{vin}, \text{arg2} \rightarrow \text{arg1}}) \geq 0,75$ y $\max(p_{\text{con}, \text{arg1} \rightarrow \text{arg2}}, p_{\text{con}, \text{arg2} \rightarrow \text{arg1}}) \leq 0,25$.
- 3) **Ataque:** Si $(p_{\text{con}, \text{arg1} \rightarrow \text{arg2}} - p_{\text{vin}, \text{arg1} \rightarrow \text{arg2}}) \geq 0,10$ o $(p_{\text{con}, \text{arg2} \rightarrow \text{arg1}} - p_{\text{vin}, \text{arg2} \rightarrow \text{arg1}}) \geq 0,10$ o $p_{\text{con}, \text{arg1} \rightarrow \text{arg2}} \geq 0,50$ o $p_{\text{con}, \text{arg2} \rightarrow \text{arg1}} \geq 0,50$.
- 4) **Apoyo:** Si $(p_{\text{vin}, \text{arg1} \rightarrow \text{arg2}} - p_{\text{con}, \text{arg1} \rightarrow \text{arg2}}) \geq 0,10$ o $(p_{\text{vin}, \text{arg2} \rightarrow \text{arg1}} - p_{\text{con}, \text{arg2} \rightarrow \text{arg1}}) \geq 0,10$ o $p_{\text{vin}, \text{arg1} \rightarrow \text{arg2}} \geq 0,50$ o $p_{\text{vin}, \text{arg2} \rightarrow \text{arg1}} \geq 0,50$.
- 5) **Sin Relación:** Si ninguna de las anteriores aplica.

PROMPT EXTRACCIÓN

```
format_instructions = pydantic_parser.get_format_instructions()

prompt = PromptTemplate(
    template=(
        "Task: Text Span Identification for Arguments related to Sustainable  
Development Goal: {topic}\n\n"

        "Role: You are an expert in logical reasoning, sustainability reporting,  
and argument analysis. "

        "Your job is to identify and extract verbatim arguments about {topic}  
from long-form sustainability texts.\n\n"

        "Instructions:\n"
        "1. Carefully read the entire input text.\n"
        "2. Identify ONLY those sentences or phrases that:\n"
        "    - Clearly support or argue for or against the topic {topic}\n"
        "    - Contain keyword from the relevant lists below\n"
        "    - Are exclusively about {topic} (EXCLUDE if they mention or refer to  
other SDGs or unrelated sustainability topics)\n\n"
        "3. Each extracted argument must:\n"
        "    - Relate exclusively to the specified SDG ({topic})\n"
        "    - Stand as a full statement\n"
        "    - Be copied exactly from the original (no paraphrasing)\n"
        "    - Include only the necessary context for understanding\n"
        "4. If no qualifying arguments are found, return an empty array.\n\n"

        "Output Rules:\n"
        "- Use only the exact text from the original\n"
        "- Do not add or reword anything\n"
        "- Return only valid JSON\n"
        "- No markdown (``), no extra explanation\n\n"

        "Text:\n\"\"\n{text}\n\"\"\n\n"

        "Respond ONLY with a JSON object like this:\n\n"
        "{format_instructions}"
    ),
    input_variables=["text", "topic"],
    partial_variables={"format_instructions": format_instructions}
)
```


PALABRAS CLAVE A FAVOR

ODS	Temática del ODS	Palabras claves
G0	Overarching terms	Sustainability, Sustainable Development Goal, SDG, Agenda 2030, global goals, development, progress, implementation, monitoring, accountability, inclusive, leave no one behind, Voluntary National Review, VNR, SDG transformations
G1	Poverty	poverty reduction, poverty alleviation, social protection, economic empowerment, wealth creation, opportunity, prosperity, development aid, microfinance, basic income, empowerment, upliftment, sufficiency, inclusion, equity
G2	Hunger	food security, food, nutrition, zero hunger, nourishment, food sovereignty, food aid, school feeding programs, access to food, healthy diets
G3	Health, Well-being	wellbeing, welfare, health, benefit, advantage, comfort, happiness, prosperity, universal health coverage, healthcare access, disease prevention, mental health, healthy lifestyles, vaccination, maternal health, child health, sanitation, public health, interest
G4	Education	quality, inclusive, equitable, lifelong learning, teaching, schooling, training, development, coaching, instruction, tutoring, tuition, skills development, literacy, numeracy, universal access, scholarships, data literacy

PALABRAS CLAVE EN CONTRA

ODS	Temática del ODS	Palabras claves
G0	Overarching terms	Unsustainability, inaction, regression, lack of funding, greenwashing, exploitation, environmental degradation, SDG needs, multidimensional vulnerability, stagnation
G1	Poverty	poverty, pennilessness, distress, necessity, hardship, insolvency, privation, penury, destitution, hand-to-mouth existence, beggary, indigence, pauperism, necessitousness, extreme poverty, wealth inequality, exploitation, lack of opportunity, exclusion, vulnerability, deprivation, marginalization
G2	Hunger	hunger, undernutrition, malnutrition, starvation, famine, undernourishment, food insecurity, food waste, crop failure, land grabbing, price volatility, nutrient deficiency
G3	Health, Well-being	disease, illness, epidemic, pandemic, mortality, morbidity, health inequality, stress, poor sanitation, addiction, unhealthy habits, mental illness, anxiety
G4	Education	lack of education, illiteracy, school dropout, dropout, educational inequality, poor quality teaching, indoctrination, lack of access, resource scarcity, digital divide, skills gap

REFERENCIAS

- Ivan Habernal and Iryna Gurevych. 2017. Argumentation Mining in User-Generated Web Discourse. Computational Linguistics, 43(1):125–179.
- Christopher Hidey, Elena Musi, Alyssa Hwang, Smaranda Muresan, and Kathy McKeown. 2017. Analyzing the Semantic Types of Claims and Premises in an Online Persuasive Forum. In Proceedings of the 4th Workshop on Argument Mining, pages 11–21, Copenhagen, Denmark. Association for Computational Linguistics.
- Vanessa Wei Feng and Graeme Hirst. 2011. Classifying arguments by scheme. In Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, pages 987–996, Portland, Oregon, USA. Association for Computational Linguistics.
- Lucas Carstens and Francesca Toni. 2015. Towards relation based Argumentation Mining. In Proceedings of the 2nd Workshop on Argumentation Mining, pages 29–34, Denver, CO. Association for Computational Linguistics.
- Oana Cocarascu and Francesca Toni. 2017. Identifying attack and support argumentative relations using deep learning. In Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pages 1374–1379, Copenhagen, Denmark. Association for Computational Linguistics.
- Ramon Ruiz-Dolz, Jose Alemany, Stella M. Heras Barbera, and Ana Garcia-Fornes. 2021. Transformerbased models for automatic identification of argument relations: A cross-domain evaluation. IEEE Intelligent Systems, 36(6):62–70
- Roy Bar-Haim, Lilach Eden, Roni Friedman, Yoav Kantor, Dan Lahav, and Noam Slonim. 2020a. From arguments to key points: Towards automatic argument summarization. Preprint, arXiv:2005.01619.
- Roy Bar-Haim, Yoav Kantor, Lilach Eden, Roni Friedman, Dan Lahav, and Noam Slonim. 2020b. Quantitative argument summarization and beyond: Crossdomain key point analysis. In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), pages 39–49, Online. Association for Computational Linguistics.
- Filip Boltužic and Jan Šnajder. 2014. ´ Back up your Stance: Recognizing Arguments in Online Discussions. In Proceedings of the First Workshop on Argumentation Mining, pages 49–58, Baltimore, Maryland. Association for Computational Linguistics.
- Kazi Saidul Hasan and Vincent Ng. 2014. Why are You Taking this Stance? Identifying and Classifying Reasons in Ideological Debates. In Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), pages 751–762, Doha, Qatar. Association for Computational Linguistics.
- Adrian de Wynter and Tangming Yuan. 2024. “I’d Like to Have an Argument, Please”: Argumentative Reasoning in Large Language Models. In Computational Models of Argument, pages 73–84. IOS Press.
- Deniz Gorur, Antonio Rago, and Francesca Toni. 2024. Can Large Language Models perform Relation-based Argument Mining? arXiv preprint. ArXiv:2402.11243 [cs].
- Yasser Otiefy and Alaa Alhamzeh. 2024. Exploring Large Language Models in Financial Argument Relation Identification. In Proceedings of the Joint Workshop of the 7th Financial Technology and Natural Language Processing, the 5th Knowledge Discovery from Unstructured Data in Financial Services, and the 4th Workshop on Economics and Natural Language Processing, pages 119–129, Torino, Italia. Association for Computational Linguistics.
- Michiel van der Meer, Enrico Liscio, Catholijn M. Jonker, Aske Plaat, Piek Vossen, and Pradeep K. Murukannaiah. 2022. HyEnA: A Hybrid Method for Extracting Arguments from Opinions. In HHAI2022: Augmenting Human Intellect, pages 17–31. IOS Press